

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto:

TécnicoYa Huancayo: Plataforma SaaS para la Conexión de Técnicos Especializados con MYPES y Hogares

Asignatura:

Pruebas y Calidad de Software

Docente:

Arana Caparachin Maglioni

NRC:

30180

Semestre:

2026 -2

Integrantes:

Delgado Janampa Jesus Oscar

Mayhuasca Huanca Karen Jandre

Pimentel Chumbes James

HUANCAYO - PERÚ

2026

Índice

1. Estados del Arte.....	3
1.1. Artículo 1:.....	4
1.2. Artículo 2.....	5
1.3. Artículo 3.....	7
1.4. Artículo 4.....	8
1.5. Artículo 5.....	10
1.6. Artículo 6.....	12
1.7. Artículo 7.....	13
1.8. Artículo 8.....	15
1.9. Artículo 9.....	17
1.10. Artículo 10.....	18
1.11. Artículo 11.....	19
1.12. Artículo 12.....	20
2. Matriz de operacionalización.....	21

1. Estados del Arte

A continuación se presenta la revisión de los doce artículos científicos utilizados como base teórica y referencial para identificar las debilidades, buenas prácticas y aportes metodológicos aplicables al proyecto TécnicoYa Huancayo. Los artículos 1 al 8 se encuentran desarrollados de manera completa; los artículos 9 al 12 se dejan estructurados con el mismo formato para que el equipo complete cada componente.

Resumen General de Artículos revisados:

N°	Autor(es)	Año	Revista	Tema central
1	Debajyoti Biswas, Laurent Alfandari y Claudia Archetti	2024	Computers & Operations Research	Optimización de asignación y rutas de servicios a domicilio (triple impacto)
2	Maciek Nowak y Przemysław Szufel	2024	European Journal of Operational Research	Asignación y ruteo de técnicos independientes en economía colaborativa
3	Meiyan Lin, Lijun Ma y Chengshuo Ying	2021	Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review	Emparejamiento de oferta y demanda en plataformas de servicios
4	Paul Jonker-Hoffren	2021	International Journal of Manpower	Factores de éxito en la selección de profesionales en plataformas
5	Xi Chen, Barrett W. Thomas y Mike Hewitt	2016	Omega	Ruteo de técnicos considerando la curva de aprendizaje/experiencia
6	Tim Christiaens	2025	Ethics and Information Technology	Sistemas de calificación y reputación: riesgos y beneficios
7	Arturo Arriagada, Macarena Bonhomme, Francisco Ibáñez y Jorge Leyton	2023	Digital Geography and Society	Condiciones laborales en la gig economy (caso Chile)
8	Paweł Weichbroth	2020	IEEE Access	Usabilidad de aplicaciones móviles: revisión sistemática
9	Varad Ambejogaikar, Vikrant Kulkarni, Abhijit Kale y Sandeep Shinde.	2025	<i>International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)</i>	CareAtHome: una aplicación basada en Android para servicios a domicilio bajo demanda mediante Firebase.
10	<i>Manushri Deva y A.V.S. Prasad</i>	2025	<i>International Journal of Current Science Research and Review (IJCRR)</i>	Priorización de sistemas de servicios a domicilio bajo demanda mediante el proceso de jerarquía analítica: una perspectiva del consumidor

11	Onur Demiray, Doruk Tolga y Eda Yücel	2023	arXiv (Preprint) / Optimization and Control (math.OC)	Un marco de optimización para un problema dinámico de programación y rutas de una fuerza laboral con múltiples habilidades, ventanas de tiempo y restricciones de sincronización.
12	Mette Gamst y David Pisinger	2023	Networks / arXiv (Preprint)	Apoyo a la toma de decisiones para el problema de enrutamiento y programación de técnicos

1.1. Artículo 1:

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Debajyoti Biswas, Laurent Alfandari y Claudia Archetti
Título del artículo	A Triple Bottom Line optimization model for assignment and routing of on-demand home services
Revista / Fuente	Computers & Operations Research
Volumen (número)	Vol. 167, artículo 106644
Páginas (año)	1–14 (2024)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores analizan investigaciones relacionadas con la asignación de trabajadores y la planificación de rutas para servicios a domicilio. Revisan principalmente estudios donde los trabajadores deben desplazarse hasta la ubicación de los clientes. A partir de esta revisión, identifican que muchos trabajos se enfocan en reducir las distancias, los tiempos de viaje y los costos de transporte.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	Los autores consideran que los modelos existentes presentan limitaciones porque suelen enfocarse en un solo objetivo, principalmente económico. Señalan que también es necesario considerar aspectos ambientales y sociales, como las emisiones de CO ₂ , los ingresos reales de los trabajadores, los gastos de transporte y estacionamiento, además de la calidad y satisfacción del servicio.
Descripción del aporte del autor	El artículo propone un modelo para asignar trabajadores a las diferentes solicitudes de servicio y planificar sus recorridos. Su principal aporte es considerar simultáneamente aspectos económicos, ambientales y sociales. Además, incorpora factores como las calificaciones de los trabajadores, los horarios de atención, los costos de operación y las condiciones de los trabajadores.

Proceso para obtener el aporte	Los autores desarrollan un modelo matemático que representa las solicitudes de los clientes, los trabajadores disponibles y las posibles rutas. Para realizar las pruebas, utilizan datos relacionados con distancias, tiempos de desplazamiento, costos de transporte y estacionamiento. Luego comparan diferentes alternativas para identificar una asignación y planificación de rutas adecuada.
Proceso para resolver el problema	El modelo determina qué trabajador debe atender cada solicitud y qué ruta debe realizar. Para problemas pequeños se utiliza optimización exacta, mientras que para problemas grandes se aplica una estrategia de búsqueda para obtener soluciones eficientes.
Métricas usadas y resultado obtenido	Evalúan los costos, clientes atendidos, emisiones de CO ₂ , ingresos, calificaciones y tiempo de solución. Los resultados muestran que el modelo puede reducir las emisiones y mejorar los ingresos de los trabajadores sin incrementar significativamente los costos.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Identificar las solicitudes de servicio y los trabajadores disponibles.
2. Analizar las posibles asignaciones entre trabajadores y clientes.
3. Organizar las rutas de los trabajadores.
4. Evaluar los costos, tiempos, calificaciones e impacto de las alternativas.
5. Seleccionar una solución que permita atender las solicitudes de manera eficiente.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Modelo de asignación y organización de servicios a domicilio	1. Asignación de trabajadores	Cantidad de solicitudes asignadas a trabajadores disponibles
	2. Organización de recorridos	Distancia o tiempo de desplazamiento del técnico
	3. Criterios de selección	Calificación del técnico considerado para la asignación
Variable dependiente: Eficiencia de la atención de servicios a domicilio	1. Eficiencia operativa	Tiempo y costo de atención del servicio
	2. Nivel de atención	Porcentaje de solicitudes atendidas
	3. Calidad del servicio	Calificación promedio del técnico asignado

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo

El artículo aporta un modelo de asignación que considera aspectos como la ubicación, calificación, tiempo y costos.

analizado	Esto resulta útil para TécnicoYa, ya que permite establecer criterios para asignar al técnico más adecuado y mejorar la eficiencia de la atención.
-----------	--

1.2. Artículo 2

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Maciek Nowak y Przemysław Szufel
Título del artículo	Technician routing and scheduling for the sharing economy
Revista / Fuente	European Journal of Operational Research
Volumen (número)	Vol. 314, Issue 1
Páginas (año)	15–31 (2024)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores revisan estudios sobre la asignación y planificación de rutas de técnicos para atender servicios. Identifican que la mayoría considera equipos de técnicos, mientras que existen menos investigaciones enfocadas en técnicos independientes que trabajan de forma autónoma y desde diferentes ubicaciones.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	Señalan que los modelos tradicionales no representan adecuadamente el trabajo de técnicos independientes y presentan limitaciones cuando una solicitud requiere diferentes habilidades. Por ello, buscan aprovechar mejor las capacidades y experiencia de cada técnico.
Descripción del aporte del autor	El principal aporte es un modelo que permite asignar tareas y organizar los recorridos de técnicos independientes. El modelo considera que los técnicos pueden tener diferentes niveles de experiencia y habilidades, lo que puede influir en el tiempo necesario para realizar un servicio. También considera la familiaridad que un técnico puede tener con un cliente cuando ya lo ha atendido anteriormente. Los autores proponen una estrategia de asignación y organización de rutas que permite encontrar soluciones de manera rápida incluso cuando existe una gran cantidad de solicitudes y técnicos.
Proceso para obtener el aporte	Los autores dividen el problema en dos etapas: asignación de tareas y planificación de rutas. La primera determina qué técnico atenderá cada solicitud y la segunda establece el recorrido más conveniente, considerando habilidades y costos de desplazamiento.

Proceso para resolver el problema	Utilizan una estrategia de búsqueda que permite encontrar buenas soluciones sin analizar todas las combinaciones posibles. Primero asignan las solicitudes y luego organizan las rutas de cada técnico según el orden más conveniente de atención.
Métricas usadas y resultado obtenido	Evalúan el costo de operación, tiempo de cálculo, solicitudes atendidas y número de técnicos utilizados. Los resultados muestran que la propuesta permite resolver problemas grandes rápidamente y que los técnicos especializados pueden atender una mayor cantidad de solicitudes.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Registrar las solicitudes de servicio y las habilidades de los técnicos disponibles.
2. Asignar cada tarea al técnico más adecuado según habilidad y costo de desplazamiento.
3. Organizar el recorrido de cada técnico para el conjunto de tareas asignadas.
4. Evaluar el tiempo de cálculo y el costo total de la solución.
5. Comparar los resultados frente a técnicos con conocimientos generales.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Modelo de asignación de técnicos según habilidades y organización de servicios	1. Especialidad y experiencia del técnico	Nivel de experiencia o capacidad del técnico para realizar una tarea
	2. Asignación de tareas	Cantidad de solicitudes asignadas según la especialidad
	3. Organización del servicio	Tiempo o distancia estimada de desplazamiento
Variable dependiente: Eficiencia de la atención de servicios técnicos	1. Tiempo de atención	Tiempo necesario para atender las solicitudes
	2. Nivel de atención	Porcentaje de solicitudes atendidas

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El artículo destaca que la especialidad, experiencia y habilidades del técnico son importantes para asignar correctamente una solicitud. Este aporte se relaciona con TécnicoYa porque permite priorizar técnicos que tengan las capacidades necesarias para realizar cada servicio.
--	--

1.3. Artículo 3

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Meiyan Lin, Lijun Ma y Chengshuo Ying
Título del artículo	Matching daily home health-care demands with supply in service-sharing platforms
Revista / Fuente	Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
Volumen (número)	Vol. 145
Páginas (año)	102177 (2021)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores revisan investigaciones sobre la programación y asignación de servicios a domicilio. Identifican que los estudios suelen enfocarse en reducir costos de traslado, distribuir el trabajo y mejorar la satisfacción del cliente, pero principalmente en instituciones tradicionales y no en plataformas con prestadores independientes.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	Señalan que los trabajos anteriores no consideran adecuadamente el emparejamiento entre las solicitudes de los clientes y los prestadores disponibles. También existen dificultades relacionadas con la disponibilidad, los tiempos de servicio y la organización de las tareas.
Descripción del aporte del autor	El artículo propone diferentes estrategias para realizar el emparejamiento entre la demanda de servicios y los prestadores disponibles en una plataforma. Estas estrategias consideran las necesidades de la plataforma, los beneficios de los prestadores y la satisfacción de los clientes, buscando encontrar una asignación equilibrada.
Proceso para obtener el aporte	Representan las solicitudes y los prestadores mediante un modelo de asignación. Luego consideran características del servicio, disponibilidad y restricciones de los prestadores para evaluar diferentes alternativas de emparejamiento.
Proceso para resolver el problema	El modelo analiza las posibles asignaciones y selecciona las que ofrecen mejores resultados según los objetivos establecidos. Para ello, utilizan un método de optimización aplicable tanto a problemas pequeños como a casos de mayor tamaño.
Métricas usadas y resultado obtenido	Evalúan los ingresos de la plataforma, beneficios de los prestadores, satisfacción del cliente y tiempo de resolución. Los resultados muestran que el método obtiene asignaciones de buena calidad y permite resolver problemas grandes de manera eficiente.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Identificar las solicitudes y los prestadores disponibles.
2. Analizar las posibles asignaciones.
3. Considerar tiempos y restricciones.
4. Evaluar las alternativas de emparejamiento.

5. Seleccionar la asignación más conveniente.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Estrategia de emparejamiento de solicitudes y prestadores	1. Criterios de asignación	Correspondencia entre solicitud y prestador; disponibilidad del prestador.
	2. Gestión de tiempos	Tiempo disponible para atender la solicitud; duración del servicio.
	3. Priorización de objetivos	Prioridad de la plataforma, prestador o cliente en la asignación.
Variable dependiente: Eficiencia del servicio de emparejamiento en la plataforma	1. Atención de solicitudes	Porcentaje de solicitudes atendidas; solicitudes no atendidas.
	2. Satisfacción del cliente	Nivel de preferencia del cliente respecto al prestador asignado.

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado

El artículo presenta estrategias de emparejamiento entre solicitudes y prestadores, considerando disponibilidad, tiempos y prioridades. Este aporte es importante para TécnicoYa porque ayuda a definir un matching que permita atender una mayor cantidad de solicitudes y mejorar la satisfacción del cliente

1.4. Artículo 4

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Paul Jonker-Hoffren
Título del artículo	What is the employment potential of a lean platform? The case of Dutch self-employed service professionals
Revista / Fuente	International Journal of Manpower
Volumen (número)	Vol. 42, N.º 2
Páginas (año)	305–321 (2021)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	El autor analiza el crecimiento de las plataformas digitales que conectan clientes con profesionales independientes. Explica el funcionamiento de las plataformas de dos lados y su papel como intermediarias entre la oferta de servicios y la demanda de los clientes.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	El autor señala que gran parte de las investigaciones se han enfocado en plataformas de transporte o trabajos ocasionales. Por ello, existe poca información sobre cómo funcionan las plataformas que conectan clientes con profesionales técnicos independientes. Además, busca conocer qué factores influyen en que una propuesta de servicio sea finalmente seleccionada por un cliente.
Descripción del aporte del autor	El estudio analiza cómo una plataforma puede ayudar a los profesionales independientes a conseguir nuevos clientes. Para ello, identifica factores que influyen en la selección de un profesional, destacando principalmente la distancia entre el técnico y el cliente y la cantidad de competidores que participan en una misma solicitud.
Proceso para obtener el aporte	El autor utiliza datos reales registrados por una plataforma de servicios, relacionando las solicitudes de los clientes con las propuestas enviadas por los profesionales. Posteriormente, analiza el paso de una propuesta enviada hasta la selección del profesional por parte del cliente.
Proceso para resolver el problema	El estudio compara las propuestas que fueron seleccionadas con aquellas que no lograron captar el interés del cliente. Para ello, analiza factores como la distancia, la cantidad de competidores y las características de las propuestas, con el objetivo de identificar cuáles tienen mayor influencia en la selección.
Métricas usadas y resultado obtenido	El autor analiza la tasa de éxito de las propuestas, la distancia entre profesionales y clientes y el número de competidores. Los resultados muestran que la distancia geográfica tiene una influencia importante en la selección, ya que los profesionales más cercanos tienen mayores posibilidades de ser elegidos. Asimismo, una menor cantidad de competidores favorece la posibilidad de captar al cliente.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Registrar las solicitudes de los clientes.
2. Recibir propuestas de los profesionales.
3. Comparar las características de las propuestas.
4. Analizar factores como distancia y competencia.
5. Identificar qué factores favorecen la selección del profesional.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Factores de selección y postulación en la plataforma	1. Ubicación del profesional	Distancia entre el profesional y el cliente.
	2. Competencia en la plataforma	Número de profesionales que participan en una solicitud.
	3. Características de la propuesta	Tipo y contenido de la propuesta enviada.

Variable dependiente: Éxito en la selección del profesional	1. Selección del profesional	Propuestas seleccionadas por el cliente.
	2. Conversión de propuestas	Porcentaje de propuestas que llegan a una selección.
	3. Captación de clientes	Cantidad de clientes obtenidos mediante la plataforma.

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El artículo analiza los factores que influyen en la selección de un profesional, destacando principalmente la distancia y la competencia. Para TécnicoYa, este aporte permite considerar la cercanía del técnico y la cantidad de profesionales disponibles para mejorar la selección y asignación del servicio.
--	--

1.5. Artículo 5

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Xi Chen, Barrett W. Thomas y Mike Hewitt
Título del artículo	The technician routing problem with experience-based service times
Revista / Fuente	Omega
Volumen (número)	Vol. 61
Páginas (año)	49–61 (2016)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores revisan las investigaciones previas sobre la programación y el recorrido de técnicos que brindan servicios a domicilio, señalando que buena parte de estos estudios trata el tiempo de atención de cada tarea como un valor fijo y conocido de antemano. También revisan trabajos sobre curvas de aprendizaje y productividad de los trabajadores en otros contextos industriales, pero notan que estos conceptos rara vez se habían incorporado a los modelos de ruteo de técnicos.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	Los autores consideran que ignorar la experiencia acumulada de cada técnico produce modelos poco realistas, ya que el tiempo que un técnico tarda en atender una tarea disminuye con la práctica y varía según su nivel de especialización. Señalan que los modelos tradicionales, al asumir tiempos de servicio homogéneos para todos los trabajadores, pueden generar asignaciones y rutas que no reflejan las verdaderas capacidades de la fuerza de trabajo ni favorecen la especialización.

Descripción del aporte del autor	El principal aporte es un modelo de ruteo de técnicos que incorpora explícitamente el aprendizaje individual, es decir, que reconoce que el tiempo de atención de cada técnico se reduce conforme acumula experiencia en un tipo de tarea. El modelo permite comparar los resultados obtenidos al reconocer esta heterogeneidad frente a los que se obtienen al suponer tiempos de servicio fijos e iguales para todos los técnicos.
Proceso para obtener el aporte	Los autores desarrollan una formulación matemática que representa el conjunto de tareas, los técnicos disponibles y el nivel de experiencia acumulada de cada uno según el tipo de tarea. Posteriormente, construyen conjuntos de datos experimentales que reflejan diferentes combinaciones de aprendizaje y especialización para poner a prueba el modelo propuesto.
Proceso para resolver el problema	El modelo busca determinar la asignación de tareas y el orden de visitas que minimice el tiempo total de servicio, considerando que un técnico se vuelve más eficiente en las tareas que repite con frecuencia. Para resolver instancias de mayor tamaño, los autores emplean un procedimiento heurístico que permite obtener soluciones de buena calidad en un tiempo razonable de cálculo.
Métricas usadas y resultado obtenido	Los autores evalúan el tiempo total de servicio, el grado de especialización alcanzado por los técnicos y la calidad de las soluciones frente a un modelo que no considera el aprendizaje. Los resultados muestran que modelar explícitamente la experiencia permite obtener soluciones distintas y más eficientes, favoreciendo la especialización de los técnicos en determinados tipos de tarea y reduciendo el tiempo total de atención en comparación con el supuesto de tiempos fijos.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Registrar el nivel de experiencia de cada técnico por tipo de tarea.
2. Estimar cómo cambia el tiempo de atención según la experiencia acumulada.
3. Asignar tareas a los técnicos considerando su curva de aprendizaje.
4. Construir la ruta de atención de cada técnico.
5. Comparar los resultados frente a un modelo que ignora el aprendizaje.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Modelo de ruteo de técnicos basado en la experiencia acumulada	1. Experiencia del técnico	Tiempo de atención según el número de tareas similares realizadas previamente
	2. Asignación de tareas	Grado de especialización del técnico en un tipo de tarea
	3. Organización de rutas	Orden de visita determinado para cada técnico
Variable dependiente: Eficiencia del servicio técnico a domicilio	1. Tiempo de atención	Tiempo total de servicio requerido para atender las tareas

	2. Calidad de la solución	Diferencia de resultados frente al modelo sin aprendizaje
--	---------------------------	---

**Observaciones y/o
Comentarios sobre el artículo
analizado**

El artículo demuestra que el tiempo de atención de un técnico no es fijo, sino que mejora con la experiencia acumulada en un tipo de tarea. Para TécnicoYa, este aporte permite considerar el nivel de experiencia de cada técnico al momento de asignarle solicitudes, favoreciendo la especialización y optimizando el tiempo total de servicio ofrecido a los clientes.

1.6. Artículo 6

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Tim Christiaens
Título del artículo	Trust and Power in Airbnb's Digital Rating and Reputation System
Revista / Fuente	Ethics and Information Technology
Volumen (número)	Vol. 27, N.º 2, artículo 18
Páginas (año)	1–13 (2025)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	El autor revisa la literatura sobre sistemas de calificación y reputación en plataformas digitales, explicando cómo estas herramientas surgieron para generar confianza entre personas desconocidas que interactúan a través de una plataforma. Revisa también estudios sobre la vigilancia algorítmica de los trabajadores y cómo las calificaciones influyen en su visibilidad y en sus ingresos dentro de la plataforma.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	El autor sostiene que buena parte de los estudios previos destaca las ventajas de los sistemas de calificación para reducir el riesgo y los costos de supervisión de las plataformas, pero presta menos atención a cómo estos sistemas trasladan buena parte de las consecuencias negativas hacia los trabajadores. Considera necesario examinar si estos mecanismos distribuyen de manera equilibrada los beneficios y las cargas entre la plataforma, los clientes y los prestadores del servicio.

Descripción del aporte del autor	El aporte principal es un análisis crítico de cómo los sistemas digitales de calificación y reputación concentran beneficios en la plataforma y en los clientes, mientras trasladan mayores riesgos y exigencias hacia los trabajadores, quienes dependen de mantener una buena calificación para continuar recibiendo solicitudes y conservar sus ingresos.
Proceso para obtener el aporte	El autor toma como caso de estudio el sistema de calificación y reputación de Airbnb, describiendo su funcionamiento y las decisiones algorítmicas que se aplican a partir de las calificaciones otorgadas por los usuarios. A partir de este caso, aplica un marco conceptual sobre la externalización de riesgos para analizar cómo se reparten los beneficios y las consecuencias entre los distintos actores de la plataforma.
Proceso para resolver el problema	El autor examina cómo la plataforma combina la información proporcionada por los clientes con datos adicionales de seguimiento del comportamiento del trabajador para construir una puntuación de reputación. Luego analiza cómo esta puntuación condiciona la posibilidad de un trabajador de seguir recibiendo solicitudes o de mantener beneficios dentro de la plataforma.
Métricas usadas y resultado obtenido	El autor analiza, de forma conceptual, la distribución de beneficios y riesgos entre la plataforma, los clientes y los trabajadores, así como el peso que tiene la calificación en las decisiones algorítmicas sobre la continuidad del trabajador en la plataforma. Concluye que, aunque los sistemas de calificación reducen los costos de supervisión, generan una carga desproporcionada de exigencia y vigilancia sobre los trabajadores frente a los beneficios que reciben los clientes y la plataforma.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Describir cómo la plataforma recopila las calificaciones de los usuarios.
2. Explicar cómo se combina esta información con datos de seguimiento del trabajador.
3. Analizar cómo la puntuación resultante afecta la visibilidad y los ingresos del trabajador.
4. Identificar quién asume los beneficios y quién asume los riesgos del sistema.
5. Discutir las implicancias éticas del uso de estos sistemas.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Sistema digital de calificación y reputación de la plataforma	1. Recolección de calificaciones	Cantidad y contenido de las calificaciones otorgadas por los clientes
	2. Vigilancia algorítmica	Datos de comportamiento del trabajador utilizados junto con las calificaciones
	3. Distribución de beneficios y riesgos	Nivel de exigencia impuesto al trabajador para mantener su reputación
Variable dependiente: Confianza y continuidad del prestador en la plataforma	1. Reputación del trabajador	Puntuación de reputación acumulada

	2. Continuidad en la plataforma	Posibilidad de seguir recibiendo solicitudes según la reputación
--	---------------------------------	--

**Observaciones y/o
Comentarios sobre el artículo
analizado**

El artículo advierte que un sistema de calificaciones puede trasladar más carga y exigencia al trabajador que a la plataforma o al cliente. Para TécnicoYa, este aporte invita a diseñar el sistema de calificación de técnicos de forma equilibrada, evitando que una mala calificación puntual afecte de manera desproporcionada su continuidad y sus ingresos dentro de la plataforma.

1.7. Artículo 7

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Arturo Arriagada, Macarena Bonhomme, Francisco Ibáñez y Jorge Leyton
Título del artículo	The gig economy in Chile: Examining labor conditions and the nature of gig work in a Global South country
Revista / Fuente	Digital Geography and Society
Volumen (número)	Vol. 5, artículo 100063
Páginas (año)	1–9 (2023)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores revisan la literatura sobre la economía de plataformas y el trabajo por encargo, señalando que la mayor parte de los estudios se ha concentrado en países del norte global, mientras que la forma en que estas plataformas operan en América Latina y el Caribe permanece menos explorada. Revisan también estudios sobre informalidad laboral y precariedad en la región.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	Los autores consideran que los estudios previos no analizan suficientemente cómo las condiciones de informalidad ya presentes en América Latina se combinan con la lógica de las plataformas digitales, y que el discurso de la colaboración y la flexibilidad de estas plataformas puede ocultar los costos que finalmente terminan asumiendo los trabajadores.
Descripción del aporte del autor	El aporte principal es una descripción de las condiciones de trabajo de los prestadores de servicios que trabajan a través de plataformas digitales en Chile, evidenciando que, aunque estas se presentan como espacios de colaboración, funcionan en la práctica como una relación

	laboral con elementos claros de dependencia del trabajador hacia la plataforma.
Proceso para obtener el aporte	Los autores realizan entrevistas con trabajadores de plataformas y aplican un marco de evaluación de condiciones laborales para analizar aspectos como el pago, las condiciones contractuales, la gestión algorítmica y la representación de los trabajadores frente a la plataforma.
Proceso para resolver el problema	A partir de las entrevistas, los autores contrastan lo que establecen formalmente las plataformas sobre su funcionamiento con la experiencia real que reportan los trabajadores, identificando en qué aspectos existe independencia y en cuáles se observan elementos de control y dependencia.
Métricas usadas y resultado obtenido	Los autores analizan de manera cualitativa las condiciones de pago, la gestión algorítmica del trabajo y el grado de dependencia del trabajador respecto a la plataforma. Los resultados muestran que, pese al discurso de flexibilidad y colaboración, los trabajadores enfrentan una relación con elementos claros de dependencia y que buena parte de los riesgos de la actividad recae sobre ellos.

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Identificar a los trabajadores de plataformas de servicios a entrevistar.
2. Recoger su experiencia sobre el pago, el control algorítmico y las condiciones de trabajo.
3. Contrastar las condiciones formales de la plataforma con la experiencia reportada.
4. Analizar los elementos de independencia y de dependencia del trabajador.
5. Describir la naturaleza de la relación entre plataforma y trabajador.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales	1. Condiciones contractuales	Tipo de vínculo entre el trabajador y la plataforma
	2. Gestión algorítmica	Nivel de control de la plataforma sobre la asignación de tareas
	3. Percepción del trabajador	Experiencia reportada sobre independencia y dependencia
Variable dependiente: Condiciones laborales del prestador de servicios	1. Ingresos del trabajador	Condiciones de pago reportadas por el trabajador
	2. Dependencia de la plataforma	Grado de dependencia hacia la plataforma para conseguir trabajo

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El artículo evidencia que, detrás del discurso de flexibilidad, los trabajadores de plataformas suelen enfrentar una relación de dependencia y asumir la mayor parte de los riesgos. Para TécnicoYa, este aporte resalta la importancia de establecer condiciones claras y justas de pago y de gestión algorítmica hacia los técnicos, evitando reproducir esa dependencia excesiva del profesional hacia la plataforma.
--	--

1.8. Artículo 8

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Paweł Weichbroth
Título del artículo	Usability of Mobile Applications: A Systematic Literature Study
Revista / Fuente	IEEE Access
Volumen (número)	Vol. 8
Páginas (año)	55563–55577 (2020)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	El autor revisa la literatura académica sobre la usabilidad de aplicaciones móviles indexada en una base de datos científica, abarcando estudios publicados entre 2001 y 2018. Señala que, aunque el concepto de usabilidad ya se había estudiado en entornos de escritorio, su aplicación a dispositivos móviles presenta particularidades que no siempre se han abordado de manera uniforme.
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	El autor observa que la literatura sobre usabilidad de aplicaciones móviles presenta un desorden metodológico, ya que distintos estudios emplean definiciones, atributos y métodos de evaluación diferentes entre sí. Por ello, considera necesario revisar de manera sistemática las definiciones, atributos y medidas empleadas para obtener un panorama más ordenado del tema.
Descripción del aporte del autor	El principal aporte es una revisión sistemática que identifica y clasifica los atributos de usabilidad más utilizados en los estudios sobre aplicaciones móviles, así como los métodos empleados para evaluarlos, ofreciendo un panorama que ayuda a organizar el conocimiento existente sobre el tema.
Proceso para obtener el aporte	El autor recopila y analiza un conjunto de documentos científicos sobre usabilidad de aplicaciones móviles indexados en una base de datos especializada, identificando en cada uno la definición de usabilidad utilizada, los atributos evaluados y el método aplicado para medirlos.
Proceso para resolver el problema	A partir del conjunto de documentos analizados, el autor clasifica los atributos de usabilidad identificados, cuenta la frecuencia con la que aparecen en la literatura y organiza los métodos de evaluación utilizados para determinar cuáles son los más adoptados por la comunidad académica.

Métricas usadas y resultado obtenido	El autor identifica 75 atributos de usabilidad, siendo los más frecuentes la eficiencia, la satisfacción y la efectividad, seguidos por la facilidad de aprendizaje, la capacidad de recordar el uso de la aplicación, la carga cognitiva y los errores cometidos por el usuario. Los resultados muestran que la definición de usabilidad basada en la norma ISO 9241-11 ha sido adoptada de forma generalizada por la comunidad de interacción humano-computadora para estudiar aplicaciones móviles.
---	--

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Recopilar estudios científicos sobre usabilidad de aplicaciones móviles.
2. Identificar la definición de usabilidad utilizada en cada estudio.
3. Clasificar los atributos de usabilidad evaluados.
4. Determinar la frecuencia de cada atributo en la literatura.
5. Organizar los métodos utilizados para evaluar la usabilidad.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Evaluación de la usabilidad de aplicaciones móviles	1. Definición de usabilidad aplicada	Uso de la definición basada en la norma ISO 9241-11
	2. Atributos evaluados	Frecuencia de atributos como eficiencia, satisfacción y efectividad
	3. Método de evaluación	Tipo de método empleado para medir la usabilidad
Variable dependiente: Calidad percibida de la aplicación móvil	1. Facilidad de uso	Nivel de facilidad de aprendizaje reportado
	2. Experiencia del usuario	Cantidad de errores y carga cognitiva percibida por el usuario

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El artículo identifica los atributos de usabilidad más relevantes para una aplicación móvil, destacando la eficiencia, la satisfacción y la facilidad de aprendizaje. Para TécnicoYa, este aporte es útil para orientar el diseño de la interfaz de la plataforma, asegurando que tanto clientes como técnicos puedan usarla de forma sencilla, rápida y con una baja carga cognitiva.
--	--

1.9. Artículo 9

Ficha bibliográfica

Autor(es)	<i>Varad Ambejogaikar, Vikrant Kulkarni, Abhijit Kale y Sandeep Shinde</i>
Título del artículo	<i>CareAtHome: An Android-Based Application for On-Demand Home Services Using Firebase</i>
Revista / Fuente	<i>International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)</i>
Volumen (número)	<i>Vol. 13, Issue 5</i>
Páginas (año)	<i>g164–g172 (2025)</i>

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	<i>Los autores analizan el crecimiento de la demanda de servicios domésticos a domicilio (on-demand doorstep services) y cómo las aplicaciones móviles modernas actúan como intermediarias para conectar a trabajadores independientes con clientes. Revisan cómo la computación en la nube y el desarrollo en Android han facilitado esta transición, identificando que los sistemas previos a menudo dependían de bases de datos locales o arquitecturas cliente-servidor tradicionales que carecían de sincronización rápida o requerían infraestructuras de backend sumamente costosas y difíciles de mantener.</i>
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	<i>Los autores señalan que las soluciones actuales de software para servicios a domicilio presentan problemas de escalabilidad, altos costos operativos de servidores y retrasos en la sincronización de reservas en tiempo real. Critican que muchas aplicaciones no ofrecen una integración eficiente para que los técnicos autónomos autogestionen sus solicitudes, y que la falta de un backend unificado y ligero dificulta que la plataforma responda de forma ágil y segura ante un volumen masivo de usuarios concurrentes.</i>
Descripción del aporte del autor	<i>El aporte principal es el diseño y desarrollo de "CareAtHome", una arquitectura de aplicación móvil híbrida basada en Android integrada nativamente con la suite de servicios en la nube de Firebase (BaaS). Su propuesta destaca por utilizar una base de datos no relacional en tiempo real, almacenamiento en la nube (Cloud Storage) y un módulo de autenticación optimizado, lo que permite eliminar los costos de mantenimiento de un servidor físico tradicional y asegurar que la conexión entre técnicos especializados (electricistas, fontaneros, etc.) y clientes sea instantánea, segura y de bajo costo operativo.</i>
Proceso para obtener el aporte	<i>Los autores diseñaron la arquitectura lógica y física del sistema estructurándola en tres niveles: la interfaz del usuario (Frontend en Android Studio), la capa de servicios backend (Firebase Cloud) y la base de datos en tiempo real. Posteriormente, implementaron un prototipo funcional del sistema utilizando el lenguaje Java/Kotlin y lo conectaron con las APIs de Google para habilitar el flujo interactivo de solicitudes de servicios domésticos comunes.</i>

Proceso para resolver el problema	<i>Para validar la propuesta, los autores implementaron flujos de trabajo paralelos tanto para el cliente como para el proveedor de servicios dentro de la misma aplicación. Configuraron reglas de seguridad en Firebase Authentication para el registro seguro de los técnicos, programaron listeners de eventos en la base de datos en tiempo real para actualizar instantáneamente las reservas y diseñaron una interfaz intuitiva que simplifica el catálogo de servicios, permitiendo realizar pruebas de rendimiento en entornos reales de red.</i>
Métricas usadas y resultado obtenido	<i>Evalúan el tiempo de respuesta del registro e inicio de sesión mediante autenticación segura, la latencia en la sincronización de datos de reservas en tiempo real entre dispositivos y la velocidad de carga de las imágenes de perfil en el almacenamiento en la nube. Los resultados demuestran que la base de datos de Firebase responde en milisegundos a las consultas concurrentes, garantizando una disponibilidad constante del servicio sin registrar caídas en el sistema, lo cual valida la viabilidad del stack para aplicaciones comerciales de soporte técnico.</i>

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Registrar y autenticar de forma segura tanto a los usuarios como a los técnicos mediante Firebase Authentication.
2. Visualizar el catálogo interactivo de servicios técnicos disponibles en un diseño móvil optimizado.
3. Realizar una solicitud de reserva para un servicio técnico específico en una ubicación determinada.
4. Sincronizar y notificar el estado de la reserva en tiempo real al técnico asignado a través de Firebase Realtime Database.
5. Almacenar el historial de transacciones y permitir la retroalimentación mediante un sistema de valoraciones del servicio.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Arquitectura móvil en la nube integrada con Firebase BaaS	1. Backend Móvil (Firebase Services)	<i>Tiempo de respuesta de autenticación de usuarios (en segundos). Latencia de sincronización de la base de datos en tiempo real (en milisegundos). Tasa de éxito en la subida y descarga de archivos de imágenes en Cloud Storage.</i>
	2. Interfaz y Usabilidad (Frontend Android)	<i>Número de pasos requeridos para completar una reserva de servicio. Tasa de adaptabilidad de la interfaz en diferentes resoluciones de pantalla móvil. Cantidad de categorías de servicios técnicos disponibles en el menú.</i>

Variable dependiente: Eficiencia y confiabilidad del flujo de reservas de servicios técnicos a domicilio	1. Eficiencia Operativa del SaaS	<i>Tiempo promedio transcurrido desde la solicitud hasta la aceptación del técnico. Porcentaje de reservas completadas con éxito sin errores de sincronización. Tasa de disponibilidad (uptime) del sistema ante solicitudes concurrentes.</i>
	2. Confiabilidad y Seguridad	<i>Porcentaje de cuentas y credenciales de técnicos validadas correctamente. Cantidad de errores críticos reportados en el flujo de asignación del servicio. Calificación de satisfacción del usuario con respecto a la velocidad del aplicativo.</i>

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El artículo presenta una solución sumamente relevante y práctica para automatizar la intermediación técnica doméstica con costos reducidos. No obstante, se observa una limitación en cuanto a la geolocalización de los técnicos, ya que el sistema asume zonas estáticas de cobertura. Se recomienda complementar este modelo serverless con algoritmos de ruteo dinámico y geocercas en tiempo real para optimizar los traslados y el emparejamiento.
--	---

1.10. Artículo 10

Ficha bibliográfica

Autor(es)	<i>Manushri Deva y A.V.S. Prasad</i>
Título del artículo	<i>Prioritizing on-Demand Home Service Systems Through Analytical Hierarchy Process- A Consumer Perspective</i>
Revista / Fuente	<i>International Journal of Current Science Research and Review (IJCSRR)</i>
Volumen (número)	<i>Vol. 08, Issue 08</i>
Páginas (año)	<i>4039–4045 (2025)</i>

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores revisan la literatura existente sobre plataformas de servicios a domicilio, abordando estudios previos enfocados en marcos operativos generales, tarifas dinámicas (surge pricing), emparejamiento de oferta y demanda, y quejas de consumidores. Asimismo, examinan aplicaciones previas de la metodología del Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) en campos como la evaluación de calidad de servicio, seguridad en redes sociales y gestión de riesgos.
--	--

Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	<i>Los autores señalan que, si bien existen estudios de mercado sobre el comportamiento de compra en bienes físicos tangibles, hay una falta de modelos estructurados que analicen los criterios subjetivos de los clientes al contratar servicios intangibles a domicilio. Critican que los proveedores de servicios no cuentan con herramientas de toma de decisiones multicriterio (MCDM) que les permitan identificar qué dimensiones específicas (como la economía, la usabilidad tecnológica o la calidad) valoran más los usuarios en un entorno digital competitivo.</i>
Descripción del aporte del autor	<i>El aporte principal es el diseño de un modelo de evaluación jerárquica de tres niveles (Meta, Criterios y Alternativas) que aplica la metodología AHP (Analytic Hierarchy Process) para priorizar los factores clave que determinan la elección de plataformas de servicios a domicilio. El modelo identifica los pesos relativos de cinco criterios fundamentales: Economía, Tecnología, Calidad del Servicio, Privacidad/Seguridad y Disponibilidad de opciones de servicio.</i>
Proceso para obtener el aporte	<i>Los autores recolectaron datos primarios mediante encuestas de comparación pareada en Google Forms, aplicadas a consumidores frecuentes en Hyderabad (con edades entre 26 y 55 años) que utilizan activamente aplicaciones de servicios del hogar. Luego, estructuraron estos datos en matrices de decisión utilizando software especializado de AHP (BPMMSG).</i>
Proceso para resolver el problema	<i>Aplicaron la escala de importancia relativa de Saaty (de 1 a 9) para resolver las matrices de comparación por pares de los cinco criterios identificados. Calcularon los vectores de prioridad locales y globales, y verificaron la validez matemática del modelo mediante el cálculo de la Relación de Consistencia (CR), asegurando que el índice de consistencia de los juicios recopilados fuera válido para la toma de decisiones.</i>
Métricas usadas y resultado obtenido	<i>Se evaluó la prioridad porcentual de cada variable de decisión y el índice de consistencia global (obteniendo un $CR = 0.072 < 0.1$, lo que valida matemáticamente la coherencia del modelo). Los resultados determinaron que el factor más crítico para los usuarios es la Economía (con un 50.0% de peso de prioridad), seguido de la Tecnología (26.5%), la Calidad del servicio (11.1%), la Privacidad y Seguridad (8.5%), y finalmente la Disponibilidad de opciones (4.0%). Al evaluar las plataformas del mercado, determinaron que Urban Company (0.3178) y Housejoy (0.3028) lideran el ranking de satisfacción final.</i>

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Agrupar los factores de decisión que evalúa un usuario en cinco criterios: Economía, Tecnología, Calidad del servicio, Privacidad y Opciones de servicio.
2. Encuestar a consumidores habituales para que comparen cara a cara la importancia de cada factor (por ejemplo, comparar precio frente a usabilidad).
3. Procesar las respuestas en matrices matemáticas mediante el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP).
4. Confirmar la consistencia lógica del modelo matemático ($CR < 0.10$) para descartar contradicciones en las respuestas.
5. Identificar el peso exacto de cada factor y clasificar las plataformas existentes para guiar el diseño operativo de nuevos sistemas de servicios.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Modelo jerárquico multicriterio (AHP) de evaluación de servicios	1. <i>Criterios de Selección del Consumidor</i>	<i>Ponderación del factor Economía (costos, descuentos, transparencia de tarifas).</i> <i>Ponderación del factor Tecnología (velocidad de agendamiento, interfaces, métodos de pago).</i> <i>Índice de Consistencia matemática del modelo (CR).</i>
	2. <i>Comparación de Alternativas</i>	<i>Nivel de preferencia de los usuarios entre diferentes plataformas locales.</i> <i>Frecuencia de uso mensual de aplicaciones móviles de servicios.</i>
Variable dependiente: Priorización y optimización de la oferta en la plataforma digital de técnicos	1. <i>Satisfacción del Cliente</i>	<i>Nivel de satisfacción según los atributos de calidad del servicio técnico recibido.</i> <i>Percepción de la seguridad y confidencialidad de los datos personales ingresados.</i> <i>Nivel de lealtad (recompra) del cliente basado en las prioridades del servicio.</i>
	2. <i>Posicionamiento en el Mercado</i>	<i>Clasificación jerárquica final (ranking) de la plataforma frente a competidores.</i> <i>Capacidad del sistema de ajustarse a las expectativas económicas y tecnológicas del usuario.</i>

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado

El estudio brinda una justificación matemática sólida que rompe con el mito de que el usuario solo busca el costo más bajo al contratar soporte técnico, demostrando que la interfaz de usuario, velocidad de agendamiento y confiabilidad son igual de cruciales. Sin embargo, al basarse exclusivamente en encuestas subjetivas, los juicios podrían variar según la región socioeconómica. Sería recomendable validar este modelo AHP con datos reales transaccionales para calibrar mejor las ponderaciones en ciudades latinoamericanas como Huancayo.

1.11. Artículo 11

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Onur Demiray, Doruk Tolga y Eda Yücel
Título del artículo	<i>An Optimization Framework for a Dynamic Multi-Skill Workforce Scheduling and Routing Problem with Time Windows and Synchronization Constraints</i>
Revista / Fuente	arXiv (Preprint) / Optimization and Control (math.OC)
Volumen (número)	arXiv:2309.09321 [math.OC]
Páginas (año)	1–36 (2023)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	<i>Los autores revisan los estudios sobre problemas de ruteo de vehículos con demanda dinámica (DVRP) y asignación de personal de campo con ventanas de tiempo (VRPTW). Identifican que la literatura clásica suele abordar estos retos bajo supuestos estáticos (donde todas las tareas se conocen de antemano) o considerando recursos homogéneos, descuidando el análisis de escenarios donde el personal tiene habilidades múltiples (heterogéneas) y donde las solicitudes dinámicas requieren sincronización temporal de equipos en el mismo punto de servicio.</i>
Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	<i>Los autores argumentan que los modelos tradicionales de ruteo y despacho no son realistas para el sector de servicios domésticos bajo demanda (on-demand home services). Critican que las investigaciones previas no logran manejar de manera simultánea la llegada de tareas imprevistas en tiempo real, las restricciones de compatibilidad técnica de los operadores, las prioridades de los servicios de urgencia y la necesidad de sincronizar la llegada de más de un técnico cuando la complejidad de la tarea supera las capacidades individuales de un solo trabajador.</i>
Descripción del aporte del autor	<i>El aporte principal es el desarrollo de un marco de optimización en tiempo real para resolver el problema dinámico de ruteo y programación de personal con múltiples habilidades, ventanas de tiempo y restricciones de sincronización (DWSRP-TW-SC). El marco se activa automáticamente ante la llegada de nuevos servicios o al transcurrir un intervalo de tiempo fijo (congelado), utilizando un modelo de programación lineal entera mixta (MIP) y un algoritmo de Búsqueda Local Adaptativa de Vecindario Grande (ALNS) para rediseñar las rutas con el objetivo de minimizar el tiempo de ciclo ponderado acumulado de las tareas.</i>
Proceso para obtener el aporte	<i>Los autores formularon matemáticamente el problema de programación y ruteo a través de una función objetivo que penaliza las demoras y prioriza las tareas de emergencia. Para estructurar el algoritmo ALNS, diseñaron una serie de heurísticas de remoción y reparación (como la remoción de peor tarea, peor equipo, remoción aleatoria de Shaw e inserciones de tipo Greedy y Regret), definiendo mecanismos de actualización de pesos para adaptar dinámicamente el comportamiento del algoritmo a diferentes escalas de problemas.</i>

Proceso para resolver el problema	<i>Para solucionar las solicitudes en un entorno en tiempo real, implementaron una heurística constructiva de inserción rápida para atender de inmediato las nuevas tareas entrantes. Posteriormente, a intervalos definidos (periodos congelados), el algoritmo ALNS ejecuta una reoptimización global de los itinerarios de los técnicos de campo. El sistema evalúa iterativamente qué tareas deben removerse y reinsertarse en las rutas de los equipos de técnicos para optimizar las trayectorias y garantizar la llegada sincronizada de los especialistas requeridos en las viviendas.</i>
Métricas usadas y resultado obtenido	<i>Evalúan el costo operativo total, el tiempo de cálculo computacional, la tasa de solicitudes dinámicas atendidas y el impacto de variar la duración de los periodos congelados y los grados de dinamismo. Los resultados de los experimentos computacionales en superinstancias de gran tamaño demuestran que el algoritmo ALNS propuesto es sumamente eficiente: encuentra soluciones de ruteo optimizadas de alta calidad en pocos segundos y supera de manera consistente a los modelos matemáticos exactos tradicionales bajo condiciones de alta demanda de servicios concurrentes.</i>

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Recibir las solicitudes de servicio técnico en tiempo real junto con los requerimientos específicos de habilidades.
2. Filtrar y seleccionar a los técnicos compatibles basándose en su perfil de habilidades, disponibilidad actual y ubicación geográfica.
3. Insertar de forma preliminar las nuevas tareas en los itinerarios en curso para evitar retrasos en las citas que ya fueron confirmadas.
4. Sincronizar las rutas de los especialistas de manera simultánea cuando la complejidad del trabajo doméstico requiera la intervención cooperativa de varios técnicos.
5. Reoptimizar de forma global la planificación de ruteo del personal utilizando el algoritmo ALNS para minimizar los costos operativos y tiempos de traslado en la ciudad.

Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Modelo de ruteo y programación dinámica de técnicos con habilidades múltiples (DWSRP-TW-SC)	<i>1. Dinamicidad y Reprogramación de Rutas</i>	<i>Grado de dinamismo de las solicitudes de servicio en tiempo real. Duración establecida para el periodo congelado (frozen period) de planificación.</i>
	<i>2. Asignación y Sincronización de Habilidades</i>	<i>Nivel de compatibilidad entre las habilidades del técnico y los requisitos de la tarea. Frecuencia de tareas que requieren la llegada de equipos sincronizados.</i>
Variable dependiente:	<i>1. Desempeño Operativo del Ruteo</i>	<i>Tiempo de ciclo ponderado acumulado de las tareas del servicio doméstico.</i>

Eficiencia en la gestión y optimización del ruteo del personal técnico en el SaaS		Distancia total recorrida y tiempos de traslado por los equipos de técnicos.
	2. Rendimiento Algorítmico del SaaS	Tiempo de cálculo computacional del algoritmo ALNS para generar nuevas rutas. Porcentaje de solicitudes dinámicas atendidas con éxito dentro de las ventanas de tiempo.

Observaciones y/o Comentarios sobre el artículo analizado	El estudio constituye una contribución matemática de primer nivel para la logística del despacho técnico bajo demanda, resolviendo retos clave como las habilidades heterogéneas y la llegada asíncrona de pedidos. No obstante, al evaluarse el algoritmo sobre datos simulados e instancias teóricas extensas, no contempla factores de tráfico real o imprevistos de transporte que ocurren frecuentemente en ciudades de la serranía como Huancayo. Se sugiere incorporar parámetros de congestión vial dinámica basados en APIs de tráfico para robustecer el cálculo de las trayectorias.
---	---

1.12. Artículo 12

Ficha bibliográfica

Autor(es)	Mette Gamst y David Pisinger
Título del artículo	Decision support for the Technician Routing and Scheduling Problem
Revista / Fuente	Networks / arXiv (Preprint)
Volumen (número)	arXiv:2211.16968 [cs.AI]
Páginas (año)	1–28 (2023)

Análisis del artículo

Estado del arte que hace el autor	Los autores analizan el problema clásico de ruteo y programación de técnicos (TRSP) enfocado principalmente en la generación de planes de trabajo operativos diarios de campo. Al revisar la literatura sobre la programación de la fuerza laboral, identifican que la mayoría de los enfoques matemáticos tradicionales están diseñados para responder a problemas en el cortísimo plazo y de forma aislada, sin considerar cómo las decisiones estratégicas de mediano y largo plazo influyen en el costo final.
-----------------------------------	--

Motivación del autor (críticas a otros trabajos)	<i>Los autores argumentan que la literatura sobre ruteo y logística técnica de campo comete el error de optimizar únicamente los costos operativos del ruteo diario (OPEX), ignorando los costos de inversión de capital (CAPEX) asociados a la adquisición de herramientas informáticas, capacitación en habilidades y tamaño de la flota de técnicos. Señalan la falta de herramientas holísticas de soporte de decisiones que unifiquen ambas dimensiones para mejorar la planificación de las empresas que despliegan técnicos.</i>
Descripción del aporte del autor	<i>El aporte principal es la propuesta de un método que construye y evalúa escenarios estratégicos óptimos para el TRSP, minimizando simultáneamente los costos de operación (OPEX) y los costos de inversión de capital (CAPEX). El aporte se traduce en una metodología de soporte de decisiones que optimiza cuántos técnicos contratar, qué habilidades específicas actualizar en el personal de campo y de qué manera digitalizar los equipos de tareas para maximizar la cobertura del servicio al menor costo posible.</i>
Proceso para obtener el aporte	<i>Los autores desarrollaron un modelo y un enfoque matemático de optimización (denominado matheurística) que se basa en la Generación de Columnas (column generation). Para evaluar y dar soporte a las decisiones de manera rápida en grandes volúmenes de datos, desarrollaron un método de aproximación para estimar los costos de ruteo de los técnicos en lugar de calcularlos mediante optimizaciones exactas de alta demanda de tiempo de CPU.</i>
Proceso para resolver el problema	<i>Para solucionar y estructurar el soporte de decisiones, el sistema modela múltiples configuraciones de escenarios estratégicos del personal mediante análisis del tipo "qué pasaría si" (what-if analyses). El algoritmo de generación de columnas evalúa iterativamente las consecuencias operativas de cada escenario (por ejemplo, evaluar el costo de capacitar a tres técnicos en una nueva habilidad de alta demanda frente al costo de contratarlos ya capacitados), sugiriendo la ruta de acción estratégica de menor costo consolidado.</i>
Métricas usadas y resultado obtenido	<i>Evalúan el costo de inversión inicial de capital (CAPEX), el costo operativo diario de ruteo (OPEX), la cantidad total de tareas y solicitudes de servicio que se logran atender con éxito, y el tiempo de viaje total del equipo. Las pruebas empíricas realizadas sobre conjuntos de datos de telecomunicaciones reales demostraron que el sistema de soporte propuesto reduce con éxito los tiempos de viaje de los técnicos de campo en aproximadamente un 16.0% y permite incrementar de forma óptima el número de solicitudes atendidas.</i>

En términos sencillos, el proceso consiste en:

1. Definir los recursos disponibles, tales como el tamaño de la flota de técnicos, sus calificaciones y herramientas asignadas.
2. Identificar los costos de inversión necesarios para capacitar técnicos o contratar más personal (CAPEX) y los costos diarios de transporte (OPEX).
3. Simular escenarios estratégicos de planificación aplicando análisis de "qué pasaría si" para modelar cambios en el equipo.

4. Aproximar los costos logísticos de ruteo utilizando el algoritmo de generación de columnas para evaluar la viabilidad de cada escenario.
5. Recomendar la configuración estratégica ideal que maximice la productividad de los técnicos y minimice los costos de la plataforma.

**Observaciones y/o
Comentarios sobre el artículo
analizado**

El estudio realiza una contribución estratégica fundamental al unificar los costos de personal de largo plazo con los costos logísticos operativos del ruteo de campo, proporcionando un marco científico idóneo para empresas SaaS y operadoras de servicios técnicos que necesitan planificar su crecimiento de manera inteligente. No obstante, el sistema de soporte asume que los costos de inversión en capacitación y herramientas son fijos, cuando en el mercado real de MYPES y trabajadores independientes en zonas urbanas de Huancayo, estos costos fluctúan y se comportan de forma incierta. Se recomienda incorporar lógica difusa o simulación de Monte Carlo en el modelado del CAPEX para robustecer la toma de decisiones en entornos de alta volatilidad económica.

2. Matriz de operacionalización

Variables	Dimensiones	Indicadores
Variable independiente: Sistema de soporte de decisiones (DSS) basado en aproximación de ruteo (TRSP)	1. <i>Modelado Estratégico (CAPEX)</i>	<i>Costo de inversión requerido para actualizar las habilidades técnicas del personal.</i> <i>Tamaño óptimo de la flota de técnicos necesarios para cubrir la demanda estimada.</i>
	2. <i>Simulación de Escenarios (What-If)</i>	<i>Tiempo de cómputo empleado para simular y evaluar escenarios alternativos.</i> <i>Número de variables y parámetros de flota considerados de manera simultánea en el análisis.</i>
Variable dependiente: Optimización de costos y eficiencia en la cobertura de servicios técnicos del SaaS	1. <i>Desempeño Logístico (OPEX)</i>	<i>Porcentaje de reducción en los tiempos totales de traslado de los técnicos en campo.</i> <i>Costo operativo diario derivado del ruteo consolidado del personal de campo.</i>

	<i>2. Nivel de Cobertura y Servicio</i>	<i>Incremento porcentual en la cantidad de tareas complejas de servicio atendidas. Tasa de cumplimiento de la disponibilidad de técnicos con las habilidades correctas.</i>
--	---	---